

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

ĐỒ ÁN NGÀNH - HK3 NĂM HỌC 2025-2026

AI LEGAL INTELLIGENCE PLATFORM

*Nền tảng hỗ trợ tra cứu, phân tích và khai thác tri thức pháp lý
dành cho doanh nghiệp Việt Nam*

Sinh viên thực hiện:	Vũ Lưu Minh Toàn - MSSV: 2354050139
Khoa:	Công nghệ Thông tin
Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Tiến Đạt
Năm học / Học kỳ:	2025-2026 / Học kỳ 3

MỤC LỤC

1. Bối cảnh và Bài toán Thực tế
 2. Khảo sát Hiện trạng Hệ thống
 3. Cơ hội và Khoảng trống Thị trường
 4. Mục tiêu và Phạm vi Đề tài
 5. Đối tượng Người dùng và Giá trị Mang lại
 6. Yêu cầu Chức năng và Phi Chức năng
 7. Tác nhân và Đặc tả Use Case
 8. Luồng Nghiệp vụ và Sơ đồ Hoạt động
 9. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể
 10. Thiết kế Mô hình Dữ liệu
 11. Nguồn Dữ liệu và Chiến lược AI
 12. Phân tích Khai phá Dữ liệu
 13. Tech Stack và Công nghệ
 14. Kế hoạch Triển khai và Kiểm thử
 15. Đánh giá Rủi ro và Giải pháp
 16. Điểm khác biệt và Đóng góp Khoa học
- Tài liệu Tham khảo

1. BỐI CẢNH VÀ BÀI TOÁN THỰC TẾ

1.1. Bức tranh Pháp lý Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện có hàng trăm nghìn văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư, Công văn và Quyết định được ban hành và liên tục cập nhật bởi nhiều cơ quan nhà nước. Chỉ riêng năm 2023, các bộ ngành đã ban hành hơn 4.000 văn bản mới. Tính đến năm 2024, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn) lưu trữ hơn nửa triệu văn bản - một khối lượng mà không một cá nhân hay bộ phận nào có thể theo dõi thủ công.

Điều này tạo ra áp lực cực lớn cho những người cần làm việc với pháp luật hàng ngày, đặc biệt là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - những đơn vị không có

đủ nhân lực pháp chế chuyên sâu và chi phí thuê luật sư tư vấn thường xuyên là quá cao.

1.2. Khó khăn Cụ thể theo Nhóm Người dùng

Nhóm Người dùng	Khó khăn Thực tế	Hậu quả nếu không giải quyết
Nhân viên Nhân sự (HR)	Phải đọc nhiều văn bản dài, không biết văn bản nào còn hiệu lực, mất 2-4 giờ mỗi lần kiểm tra	Áp dụng sai quy định, bị phạt hành chính, tranh chấp lao động
Kế toán	Luật thuế thay đổi liên tục, phải lưu thủ công hoặc nhờ tư vấn bên ngoài, không có công cụ theo dõi hiệu lực	Khai sai thuế, bị truy thu và phạt; chi phí tư vấn pháp lý cao
Nhân viên Pháp chế & Chủ SME	Phải tổng hợp nhiều văn bản liên quan nhưng không có công cụ hiển thị mối quan hệ; không đủ ngân sách thuê luật sư	Sót điều khoản, vi phạm pháp luật mà không biết, rủi ro kinh doanh cao

2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

2.1. Phân tích các Hệ thống Đang tồn tại

A. Thuvienphapluat.vn - Hệ thống phổ biến nhất

Cơ sở dữ liệu pháp luật lớn nhất Việt Nam với hàng trăm nghìn văn bản. Tuy nhiên qua khảo sát thực tế, hệ thống có nhiều hạn chế đáng kể:

- Giao diện: Quá nhiều banner quảng cáo, thông tin rườm rà. Người dùng dễ bị "lạc" trong ma trận điều khoản khi cần tìm quan hệ giữa các văn bản liên quan.
- Tìm kiếm: Chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa chính xác. Không thể đặt câu hỏi tự nhiên. Không có Semantic Search. Không phân biệt rõ văn bản còn hay hết hiệu lực.
- Phân tích: Không có AI hỗ trợ, không có Dashboard thống kê, không có trực quan hóa quan hệ văn bản.

- Chi phí: Gói thuê bao cao, không phù hợp với SME, sinh viên, freelancer.

B. Vbpl.vn - Cổng thông tin Pháp luật Chính phủ

Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật chính thức của Bộ Tư pháp. Dữ liệu có tính pháp lý cao nhưng hạn chế về trải nghiệm:

- Giao diện cũ, không thân thiện với người dùng phổ thông.
- Tìm kiếm chỉ theo từ khóa, không hỗ trợ lọc phức tạp.
- Không có AI, không có phân tích, không có trực quan hóa nào.
- Không có tài khoản người dùng, không lưu lịch sử, không có workspace.

C. VN-Law-Advisor (GitHub) - Dự án học thuật tiêu biểu nhất

Hệ thống gần nhất về kỹ thuật với đề tài này - đạt giải Olympic Tin học Sinh viên. Có RAG, Semantic Search và chatbot hỏi đáp. Tuy nhiên còn thiếu:

- Không có công cụ phân tích dữ liệu pháp lý cho doanh nghiệp.
- Không có Dashboard thống kê xu hướng lập pháp.
- Không có Knowledge Graph trực quan hóa quan hệ giữa các văn bản.
- Không có Timeline lịch sử thay đổi của văn bản.
- Không có Workspace cá nhân/nhóm để lưu trữ và chia sẻ tài liệu.
- Chưa hướng đến đối tượng doanh nghiệp và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

2.2. Bảng So sánh Tổng hợp

Tiêu chí	thuvienphapluat.vn	vbpl.vn	VN-Law-Advisor	AI Legal Platform (đề xuất)
Tìm kiếm từ khóa	Có	Có (hạn chế)	Có	Có
Tìm kiếm ngữ nghĩa AI	Không	Không	Có	Có
AI hỏi đáp pháp	Hạn chế	Không	Có	Có

luật				
Dashboard phân tích xu hướng	Không	Không	Không	Có
Knowledge Graph trực quan	Không	Không	Không	Có
Timeline lịch sử văn bản	Không	Không	Không	Có
Workspace cá nhân/nhóm	Không	Không	Không	Có
Hướng đến Doanh nghiệp	Có	Không	Không	Có
Miễn phí / Mã nguồn mở	Một phần	Có	Có	Có

3. CƠ HỘI VÀ KHOẢNG TRỐNG THỊ TRƯỜNG

#	Khoảng trống	Cơ hội cụ thể
1	Thiếu công cụ phân tích và trợ lý AI chuyên sâu	RAG Pipeline với LLM cho bài toán pháp lý tiếng Việt
2	Thiếu trực quan hóa quan hệ văn bản	Knowledge Graph động và tương tác - biểu diễn mạng lưới pháp luật
3	Thiếu công cụ phân tích dữ liệu pháp lý cho doanh nghiệp	Dashboard Data Analytics hỗ trợ ra quyết định chiến lược
4	Thiếu không gian làm việc pháp lý cho nhóm	Workspace cá nhân và chia sẻ nội bộ doanh nghiệp
5	Chi phí tiếp cận cao	Mô hình freemium với tính năng AI cơ bản miễn phí

4. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

4.1. Mục tiêu Tổng quát

Xây dựng một nền tảng web tích hợp AI giúp doanh nghiệp tra cứu, phân tích và khai thác tri thức từ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam - hướng đến sản phẩm có thể sử dụng thực tế, không chỉ là demo học thuật.

4.2. Mục tiêu Cụ thể

Nhu cầu Người dùng	Mục tiêu Hệ thống	Giải pháp Kỹ thuật
Tìm đúng văn bản khi không biết từ khóa chính xác	Tìm kiếm theo ngữ nghĩa câu hỏi tự nhiên tiếng Việt	Semantic Search: bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder + pgvector HNSW
Hỏi câu hỏi pháp luật có trích dẫn nguồn	Trợ lý AI trả lời pháp lý có căn cứ văn bản cụ thể	<i>RAG Pipeline: Retrieve → RRF Rerank → Augment → Generate (Gemini 2.5 Flash)</i>
Hiểu mối quan hệ giữa các văn bản	Đồ thị trực quan mạng lưới quan hệ văn bản	Knowledge Graph + Vis.js Network Visualization
Theo dõi lịch sử thay đổi văn bản	Timeline sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực	Timeline Component + dữ liệu DocumentRelation
Phân tích xu hướng pháp luật	Dashboard thống kê và phân tích dữ liệu đa chiều	Data Analytics + Recharts
Lưu trữ và quản lý tài liệu pháp lý nội bộ	Workspace cá nhân/nhóm: bookmark, ghi chú, collection	Workspace Module + PostgreSQL

4.3. Phạm vi và Giới hạn

- Về dữ liệu: Tập trung khai thác 2 lĩnh vực cốt lõi đối với doanh nghiệp SME: Lao động - BHXH và Thuế - Kế toán doanh nghiệp. Hạ tầng được thiết kế sẵn để scale-up toàn bộ lĩnh vực sau.
- Về chức năng: Hoàn thiện RAG, Semantic Search, Timeline, Workspace cá nhân. Tạm hoãn Workspace chia sẻ nhóm (UC-18) và Export báo cáo (UC-19) vào Roadmap.

Ghi chú: Các tính năng UC-18 (Workspace nhóm) và UC-19 (Export) được đưa vào Roadmap sau đồ án - hạ tầng đã thiết kế sẵn sàng, chỉ cần kích hoạt module.

5. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG VÀ GIÁ TRỊ MANG LẠI

5.1. Stakeholder của Hệ thống

Vai trò	Mô tả	Chức năng hệ thống sử dụng chính
Admin	Quản trị viên hệ thống, quản lý dữ liệu và người dùng	Quản lý văn bản, cập nhật dữ liệu, phân quyền toàn hệ thống
Nhân viên HR	Cần tra cứu Luật Lao động, BHXH, quy định tuyển dụng thường xuyên	Semantic Search, AI Assistant, Timeline văn bản, Dashboard lĩnh vực lao động
Kế toán	Cần tra cứu Luật Thuế, VAT, nghị định hướng dẫn mới nhất	Semantic Search, AI Assistant, Notification khi có thay đổi văn bản thuế
Nhân viên Pháp chế	Cần phân tích quan hệ văn bản, kiểm tra hiệu lực, soạn hợp đồng	Knowledge Graph, Timeline, Workspace cá nhân, Dashboard phân tích
Chủ doanh nghiệp SME	Cần hỏi đáp pháp luật bằng ngôn ngữ thông thường, không chuyên môn	AI Assistant, Dashboard tổng quan lĩnh vực kinh doanh liên quan
Sinh viên / Nhà nghiên cứu	Học tập, nghiên cứu xu hướng lập pháp, làm báo cáo khoa học	Search, Knowledge Graph, Dashboard, Export báo cáo phân tích

5.2. Giá trị Mang lại

- HR: Giảm thời gian tra cứu từ 2-4 giờ xuống dưới 15 phút mỗi tác vụ kiểm tra quy định. Nhận thông báo khi có văn bản mới liên quan lĩnh vực đang theo dõi.
- Kế toán: Tra cứu quy định thuế theo tình huống cụ thể, có trích dẫn điều khoản. Xem timeline thay đổi văn bản thuế - hạn chế rủi ro khai sai thuế do áp dụng văn bản hết hiệu lực.

- Pháp chế: Xem Knowledge Graph để hiểu ngay mạng lưới văn bản liên quan khi soạn thảo hợp đồng. Dashboard nắm bắt xu hướng thay đổi pháp luật theo lĩnh vực.
- Chủ SME: Hỏi AI bằng tiếng Việt thông thường, giảm chi phí tư vấn pháp lý cho các câu hỏi thường gặp trong vận hành doanh nghiệp.

6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHỨC NĂNG

6.1. Yêu cầu Chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu Chức năng	Actor	Ưu tiên
UC-01	Xác thực	Đăng ký tài khoản bằng email	Guest	Cao
UC-02	Xác thực	Đăng nhập / Đăng xuất an toàn qua JWT	Tất cả	Cao
UC-03	Xác thực	Quản lý hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu	User	TB
UC-04	Tra cứu	Tìm kiếm văn bản theo từ khóa (BM25 Full-text)	Tất cả	Cao
UC-05	Tra cứu	Tìm kiếm văn bản theo ngữ nghĩa (Semantic Search)	User, Enterprise	Cao
UC-06	Tra cứu	Lọc đa chiều: lĩnh vực, cơ quan, thời gian, hiệu lực	Tất cả	Cao
UC-07	Tra cứu	Xem chi tiết toàn văn, metadata và trạng thái hiệu lực	Tất cả	Cao
UC-08	Tra cứu	Xem Timeline lịch sử thay đổi của một văn bản	Tất cả	Cao
UC-09	AI Assistant	Hỏi đáp pháp luật bằng tiếng Việt tự nhiên (RAG)	User, Enterprise	Cao
UC-10	AI Assistant	Xem và truy xuất nguồn trích dẫn từ câu trả lời AI	User, Enterprise	Cao
UC-11	AI Assistant	Yêu cầu AI tóm tắt văn bản pháp lý dài	User, Enterprise	TB

UC-12	Knowledge Graph	Xem đồ thị trực quan quan hệ giữa các văn bản	User, Enterprise	Cao
UC-13	Knowledge Graph	Duyệt và chuyển hướng từ node trên đồ thị	User, Enterprise	TB
UC-14	Dashboard	Xem Dashboard phân tích tổng quan dữ liệu pháp luật	User, Enterprise	Cao
UC-15	Dashboard	Lọc và Drill-down Dashboard theo lĩnh vực/thời gian	User, Enterprise	TB
UC-16	Workspace	Đánh dấu (Bookmark) văn bản vào Collection cá nhân	User, Enterprise	TB
UC-17	Workspace	Đính kèm ghi chú (Note) cá nhân vào văn bản	User, Enterprise	Thấp
UC-18	Workspace	Chia sẻ Collection cho thành viên cùng doanh nghiệp	Enterprise	Thấp
UC-19	Báo cáo	Xuất báo cáo phân tích Dashboard ra PDF/Excel	Enterprise	Thấp
UC-20	Quản trị	Quản lý, phân quyền và thống kê người dùng	Admin	Cao
UC-21	Quản trị	Quản lý Thêm/Sửa/Xóa/Sync dữ liệu văn bản pháp luật	Admin	Cao

6.2. Yêu cầu Phi Chức năng

Thuộc tính	Yêu cầu Kỹ thuật & Chỉ số Đo lường
Hiệu năng	Tìm kiếm BM25 < 1 giây. Luồng RAG < 5 giây. Render Knowledge Graph (< 100 nodes) < 2 giây.
Mở rộng	Kiến trúc Modular Monolith, dễ thêm module mới. pgvector HNSW tối ưu cho hàng triệu records.
Bảo mật	Bcrypt cho mật khẩu. JWT Token (Access 30 phút, Refresh 7 ngày). RBAC phân quyền API. Dữ liệu Enterprise cô lập theo organization_id.
Sẵn sàng	LLM API timeout > 10 giây → Circuit Breaker → Fallback về

	Semantic Search. Không làm đứng hệ thống.
Bảo trì	Codebase chuẩn PEP8 (Python), ESLint (TypeScript). Swagger/OpenAPI tự sinh. Cấu hình qua .env.
UX/UI	Giao diện Minimalist. Responsive trên mọi thiết bị. Skeleton UI khi gọi AI.

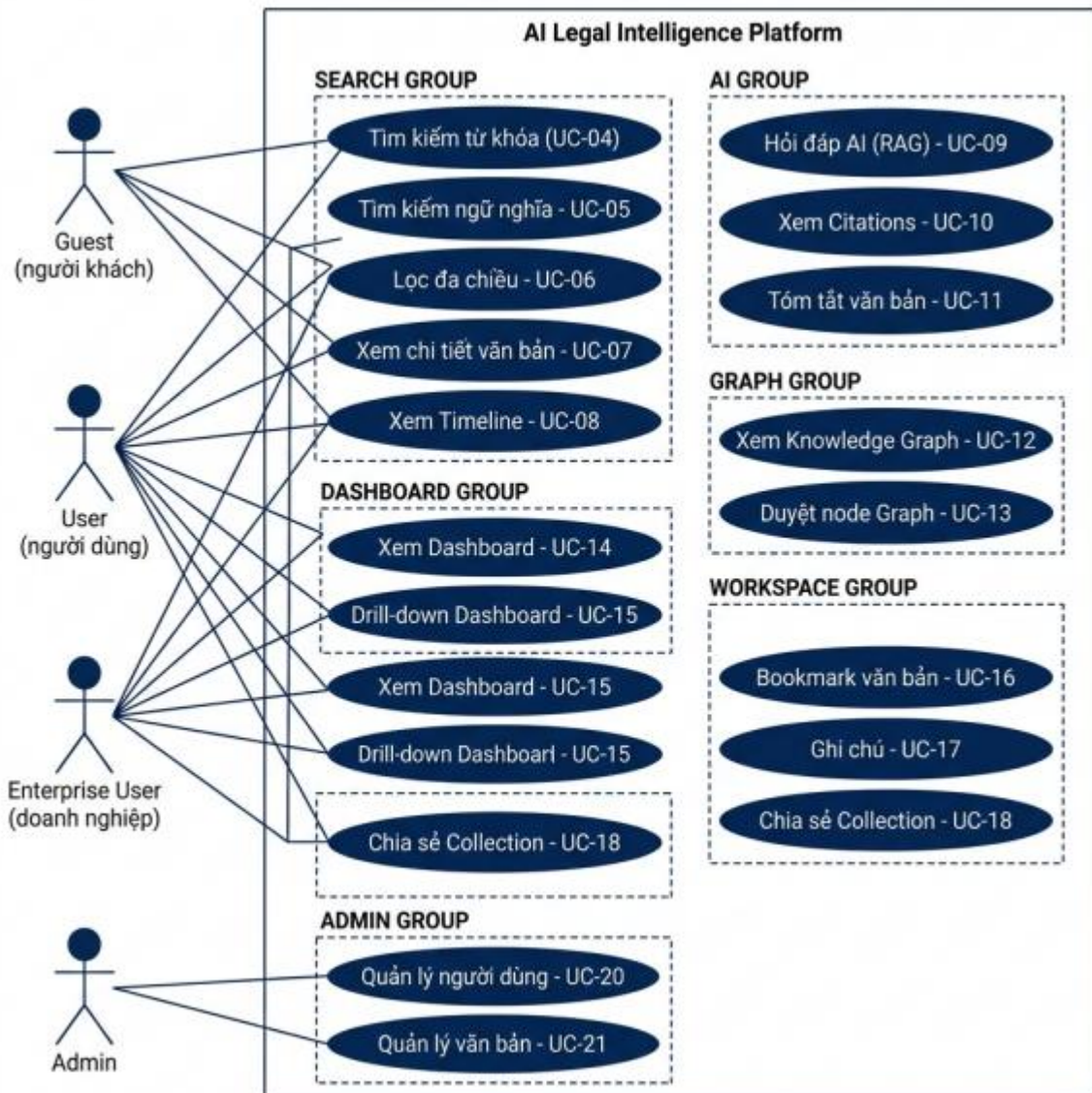
7. TÁC NHÂN VÀ ĐẶC TẢ USE CASE

7.1. Phân tích Tác nhân (Actors)

- Khách (Guest): Chưa đăng nhập. Chỉ tra cứu cơ bản theo từ khóa, xem nội dung văn bản công khai và Dashboard tổng quan. Không được dùng AI và không có Workspace.
- Người dùng cá nhân (User): Đã tạo tài khoản miễn phí. Được dùng Semantic Search, AI Assistant, Knowledge Graph và Bookmark cá nhân.
- Người dùng Doanh nghiệp (Enterprise User): Nhân sự của tổ chức đã đăng ký gói Doanh nghiệp. Thêm Workspace chia sẻ nhóm nội bộ và xuất báo cáo.
- Quản trị viên (Admin): Quản lý toàn bộ nền tảng - tài khoản người dùng và CSDL văn bản pháp luật.

7.2. Sơ đồ Use Case (UML)

Hình dưới đây biểu diễn toàn bộ mối quan hệ giữa các Tác nhân và các Use Case của hệ thống:



Hình 7.1 - Sơ đồ Use Case tổng thể của AI Legal Intelligence Platform

7.3. Đặc tả 5 Use Case Cốt lõi

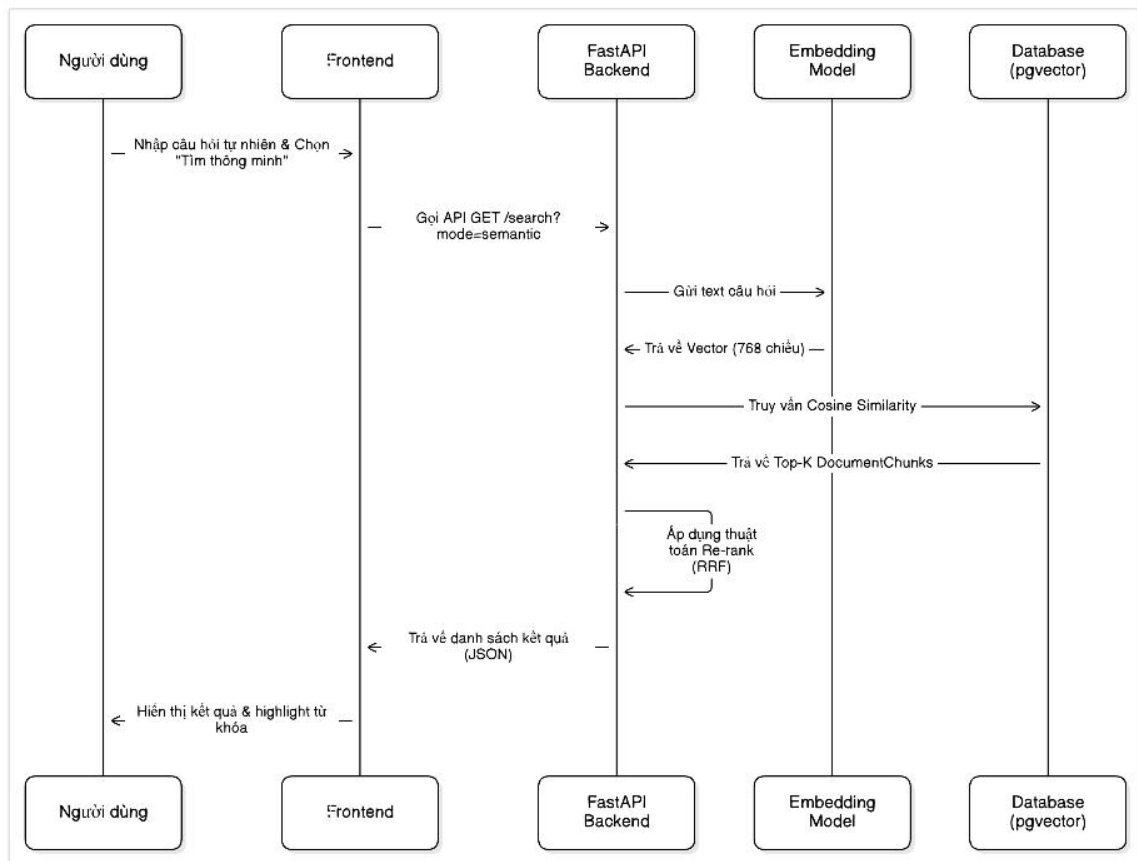
UC-05: Tìm kiếm Văn bản theo Ngữ nghĩa (Semantic Search)

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	User, Enterprise User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả văn bản phù hợp được hiển thị, sắp xếp theo độ tương đồng ngữ nghĩa từ cao đến thấp

Mô tả: Hệ thống embedding câu hỏi tự nhiên của người dùng bằng mô hình bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder (đã fine-tune trên Zalo Legal Text Retrieval, đạt $\text{Accuracy}@10 = 93.59\%$), sau đó so khớp với vector database để tìm các đoạn văn bản có ý nghĩa tương đồng.

Luồng chính:

Bước	Mô tả hoạt động
Bước 1	Người dùng gõ câu hỏi tự nhiên (VD: "Nghỉ phép năm tối đa bao nhiêu ngày?") và chọn chế độ "Tìm kiếm thông minh".
Bước 2	Backend embedding câu hỏi thành vector 768 chiều bằng bkai vietnamese-bi-encoder.
Bước 3	Truy vấn pgvector với HNSW index tìm Top-K DocumentChunk gần nhất theo Cosine Similarity.
Bước 4	Re-rank kết quả bằng Reciprocal Rank Fusion (RRF) kết hợp Semantic Score và BM25 Score.
Bước 5	Trả về và hiển thị Top-10 kết quả kèm đoạn trích minh họa (highlight phần khớp với câu hỏi).



Luồng ngoại lệ:

- Câu hỏi < 5 ký tự: Hệ thống yêu cầu nhập chi tiết hơn.
- Không có kết quả đủ tin cậy (RRF score quá thấp): Gợi ý chuyển sang tìm kiếm từ khóa.

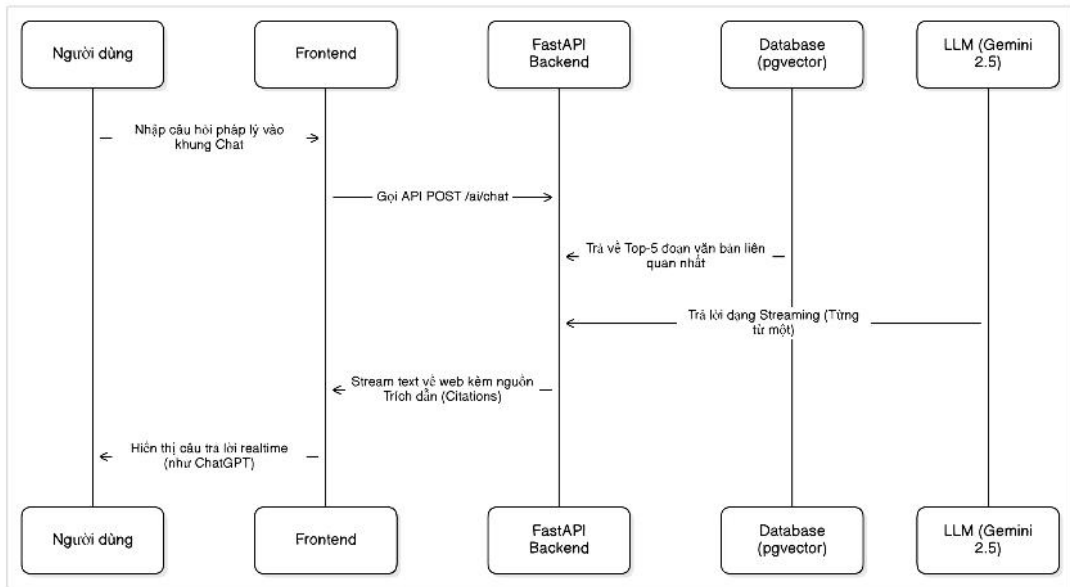
UC-09: Hỏi đáp Pháp luật với AI (RAG Pipeline)

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	User, Enterprise User
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; hệ thống có kết nối tới LLM API
Hậu điều kiện	Câu trả lời pháp lý được hiển thị kèm danh sách Citations click được

Luồng xử lý chi tiết (RAG Pipeline):

Giai đoạn	Mô tả hoạt động
Retrieve	<i>Embedding câu hỏi bằng bkai vietnamese-bi-encoder → Truy vấn pgvector HNSW → Lấy Top-20 DocumentChunk theo Cosine Similarity.</i>
Rerank	Áp dụng Reciprocal Rank Fusion (RRF): Tính điểm $RRF = \Sigma(1/(k+rank_i))$ cho cả Semantic rank và BM25 rank → Chọn Top-5 chunks có điểm RRF cao nhất.
Augment	Xây dựng System Prompt: [Vai trò AI pháp lý] + [5 đoạn ngữ cảnh] + [Câu hỏi gốc] + [Chỉ dẫn Anti-Hallucination bắt buộc].
Generate	Gửi Prompt cho Gemini 2.5 Flash. AI stream câu trả lời về giao diện kèm Citations: số hiệu, tên và điều khoản cụ thể của văn bản nguồn.
Fallback	Nếu LLM API timeout (> 10 giây): Circuit Breaker kích hoạt, trả về kết quả Semantic Search Top-5 kèm thông báo thân thiện.

Sequence Diagram

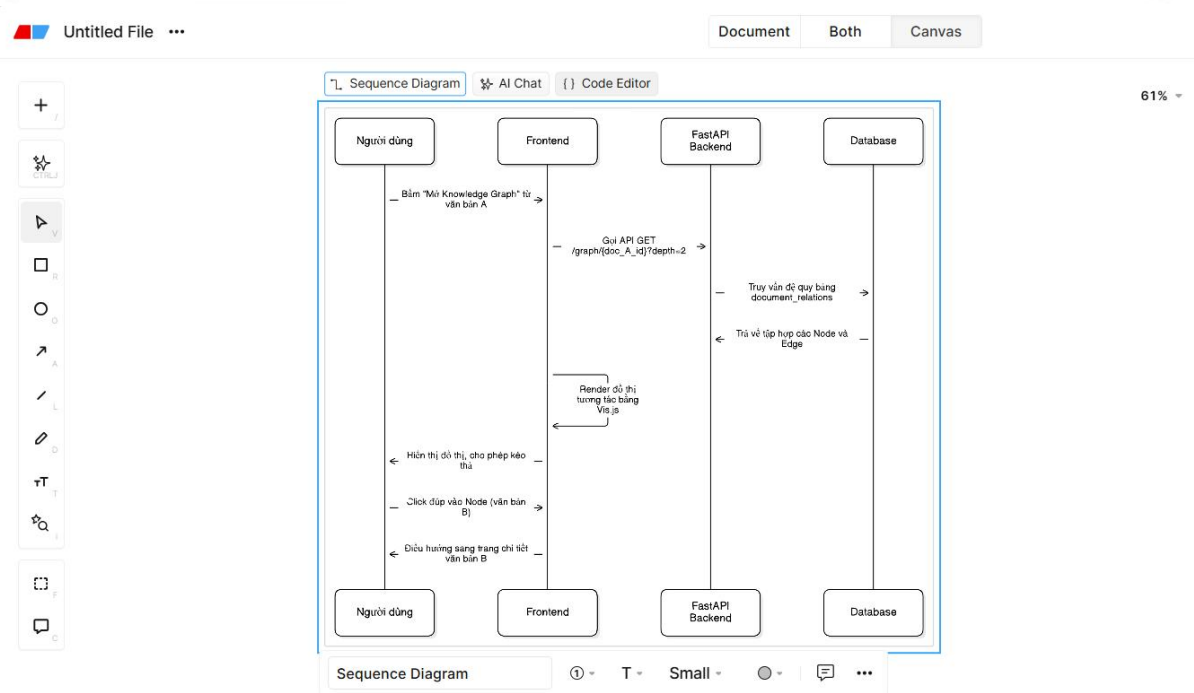
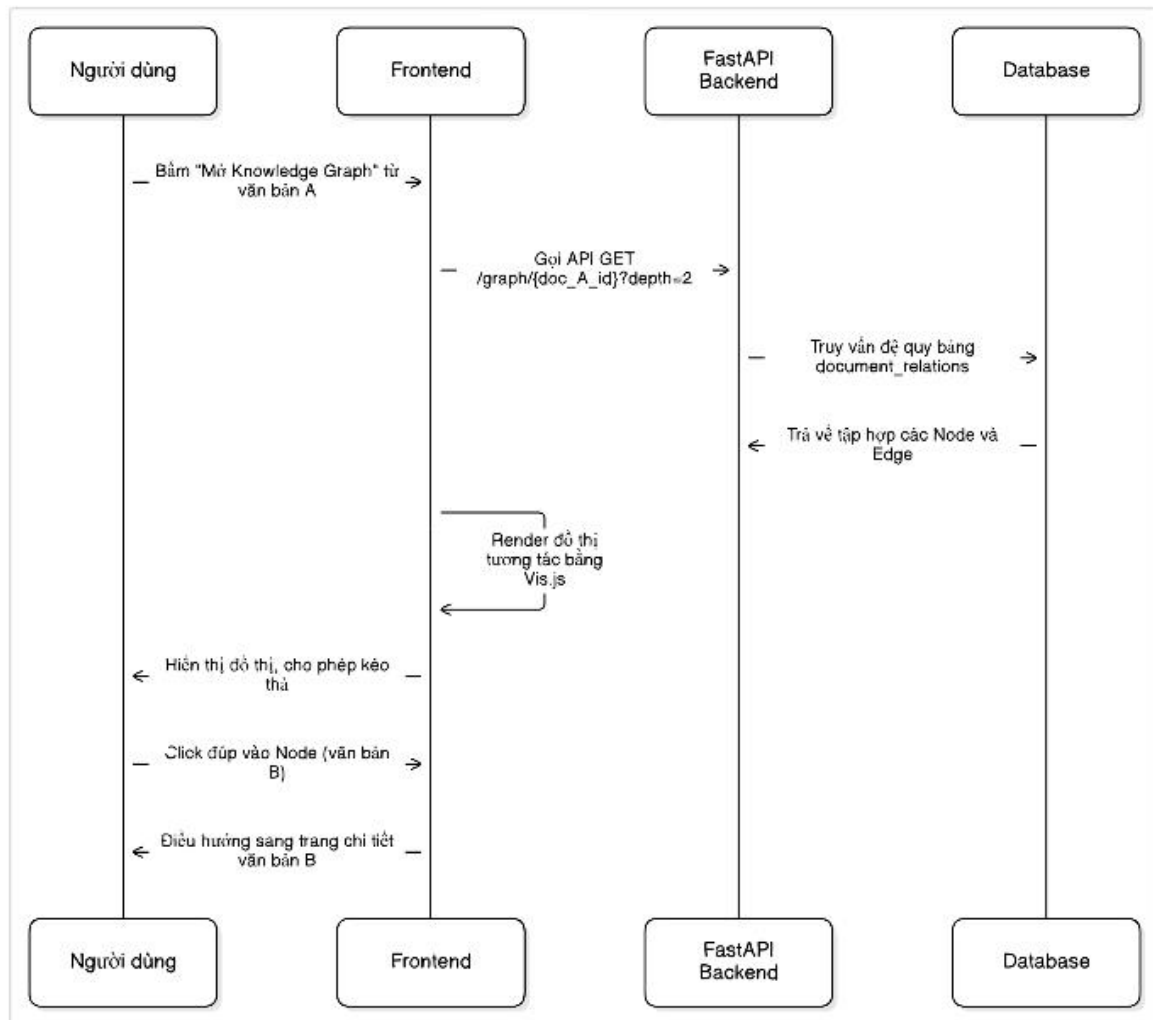


UC-12: Khám phá Knowledge Graph

Bước	Mô tả hoạt động
Bước 1	Người dùng đang xem chi tiết văn bản A, click "Mở Knowledge Graph".

Bước 2	Backend truy vấn bằng DocumentRelation, lấy tất cả quan hệ của văn bản A ở độ sâu depth = 2 hop.
Bước 3	Vis.js render đồ thị Network: Node (hình tròn) = Văn bản. Edge (mũi tên) = Loại quan hệ, mã hóa màu: Hướng dẫn (Xanh), Sửa đổi (Cam), Thay thế (Tím), Bãi bỏ (Đỏ), Căn cứ (Xám).
Bước 4	Người dùng zoom, kéo thả node. Hover → Popup tóm tắt thông tin văn bản. Double-click → Điều hướng đến trang chi tiết văn bản đó.

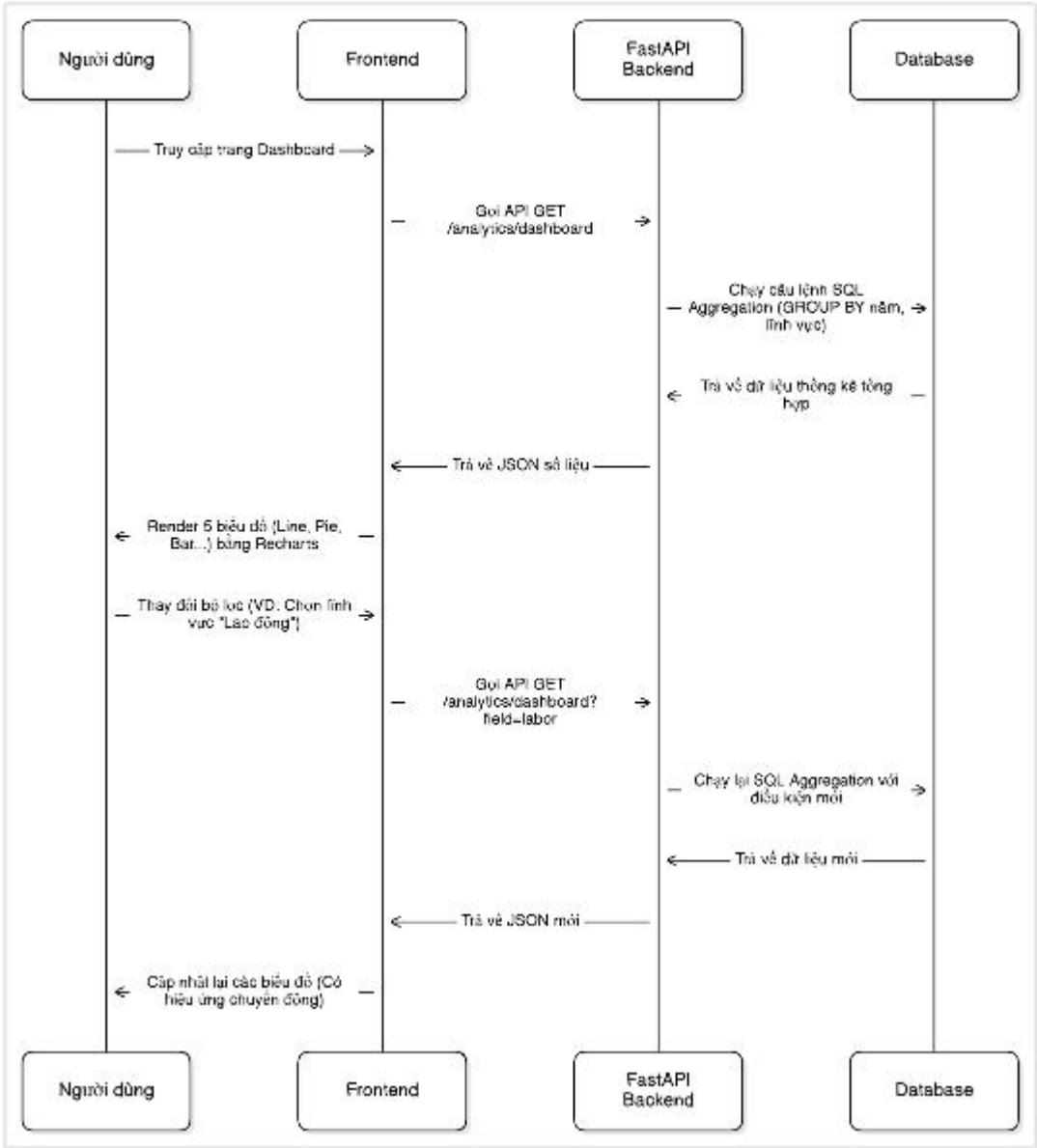
Sequence Diagram



UC-14: Phân tích Dữ liệu Pháp luật (Dashboard)

Bước	Mô tả hoạt động
Bước 1	Truy cập tab Dashboard. Hệ thống render 5 biểu đồ: Line Chart (tốc độ ban hành theo năm), Pie Chart (tỷ trọng lĩnh vực), Bar Chart (top cơ quan ban hành), Heatmap Calendar (tần suất theo tháng), KPI Cards (Tổng/Hết hiệu lực/Mới trong 30 ngày).
Bước 2	Người dùng filter theo lĩnh vực "Lao động" và khoảng thời gian "2020-2024".
Bước 3	Toàn bộ 5 biểu đồ đồng loạt cập nhật theo dữ liệu mới (Reactive Updates).

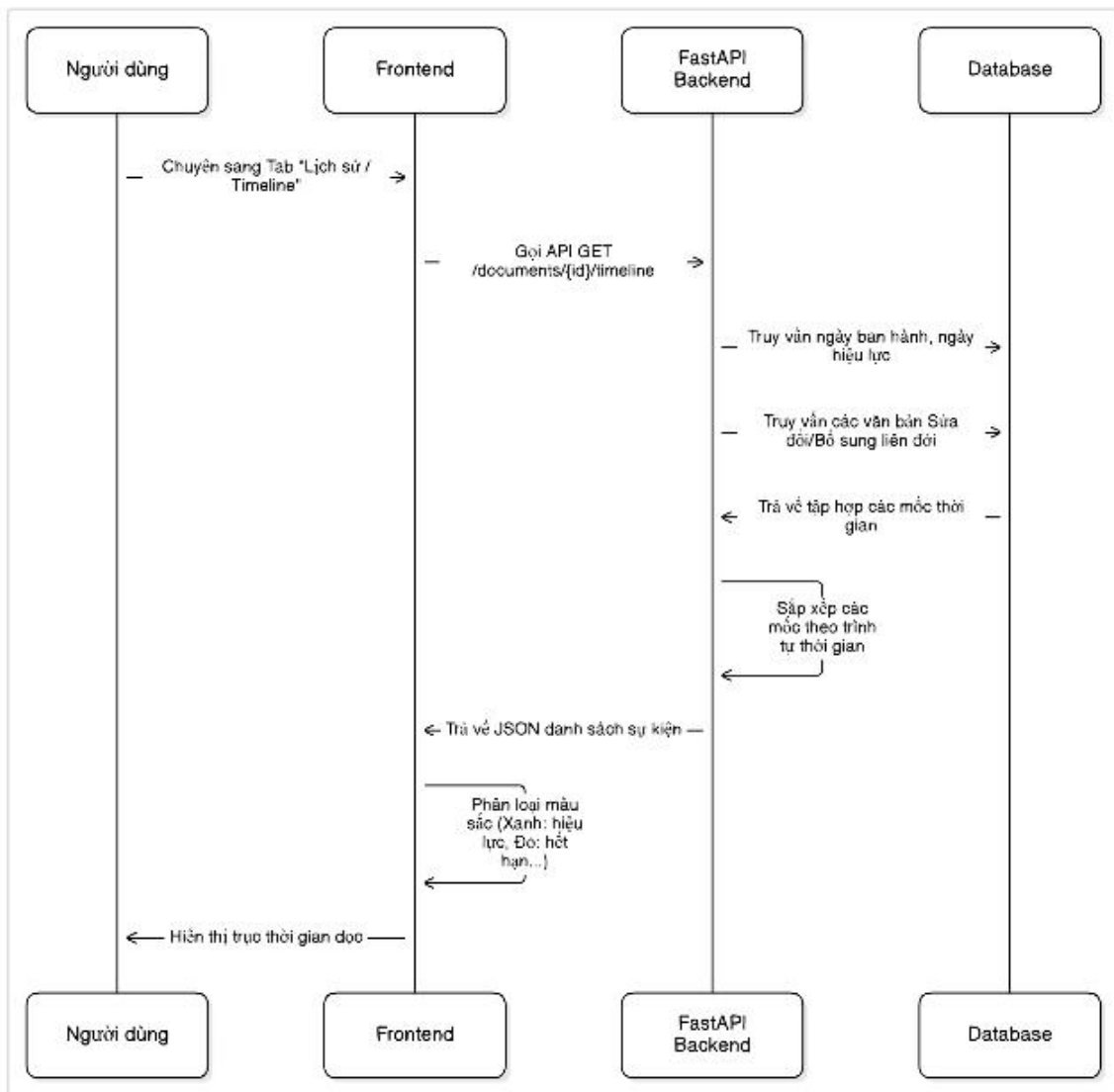
Sequence Diagram



UC-08: Xem Timeline Lịch sử Văn bản

Bước	Mô tả hoạt động
Bước 1	Từ trang chi tiết văn bản, người dùng chuyển sang tab "Lịch sử / Timeline".
Bước 2	Hệ thống truy vấn DocumentRelation theo nguồn/đích liên quan đến văn bản hiện tại, lấy toàn bộ mốc thời gian.
Bước 3	Render Vertical Timeline với các điểm mốc màu sắc: Ngày ban hành (Xanh lá) → Ngày có hiệu lực (Xanh dương) → Sửa đổi/bổ sung (Cam) → Hết hiệu lực (Đỏ).
Bước 4	Click vào mốc sửa đổi → Mở trang chi tiết văn bản sửa đổi tương ứng trong tab mới.

Sequence Diagram



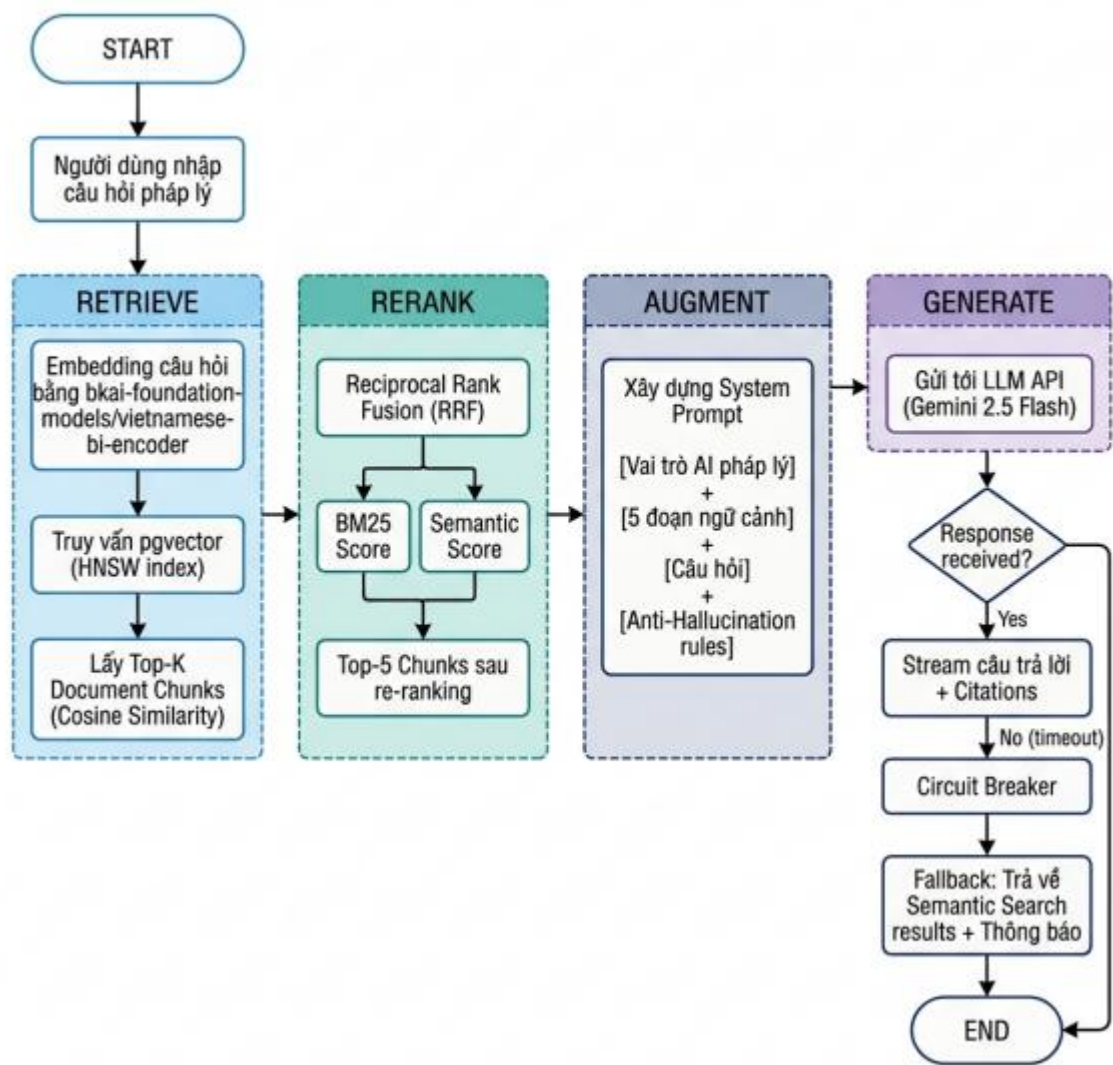
8. LƯỒNG NGHIỆP VỤ VÀ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

8.1. Luồng Tìm kiếm và Tra cứu Văn bản

Bước	Tác nhân	Hành động / Xử lý	Kết quả
1	Người dùng	Nhập truy vấn vào Search Bar	Hệ thống nhận input
2	Hệ thống	Phân loại chế độ tìm kiếm: Từ khóa (BM25) hoặc Thông minh (Semantic)	Chọn luồng xử lý phù hợp
3a	Hệ thống (BM25)	Tìm kiếm Full-text PostgreSQL với inverted index	Danh sách kết quả theo độ khớp từ khóa

3b	Hệ thống (Semantic)	<i>Embedding câu hỏi bằng bkaivietnamese-bi- encoder → Truy vấn pgvector HNSW</i>	Top-K chunks ngữ nghĩa gần nhất
4	Hệ thống	Áp dụng Reciprocal Rank Fusion (RRF) để kết hợp và re- rank kết quả	Danh sách cuối sắp xếp theo RRF score
5	Hệ thống	Lọc và ưu tiên: văn bản còn hiệu lực, ban hành gần nhất	Kết quả được tối ưu hóa về mặt pháp lý
6	Người dùng	Xem danh sách kết quả kèm đoạn trích highlight	Chọn văn bản để xem chi tiết
7	Người dùng	Chọn một trong các hành động: Toàn văn / Timeline / Knowledge Graph / Bookmark	Điều hướng đến tính năng tương ứng

8.2. Luồng Hỏi đáp với AI Legal Assistant (RAG)



Hình 8.1 - Sơ đồ hoạt động RAG Pipeline với Reciprocal Rank Fusion và Circuit Breaker

Giai đoạn	Tác nhân	Hành động / Xử lý	Kết quả
Input	Người dùng	Nhập câu hỏi pháp lý bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt vào AI Chat Interface	Câu hỏi được gửi tới Backend
Retrieve	Hệ thống	<i>Embedding câu hỏi → Truy vấn pgvector HNSW → Lấy Top-20 DocumentChunk theo Cosine Similarity</i>	Top-20 chunks liên quan nhất

Rerank (RRF)	Hệ thống	Tính điểm RRF kết hợp Semantic rank và BM25 rank. Công thức: $RRF = \sum [1/(k + rank_i)]$ với $k=60$	Top-5 chunks có RRF score cao nhất
Augment	Hệ thống	Xây dựng System Prompt với Vai trò AI, 5 đoạn ngữ cảnh, câu hỏi gốc và chỉ dẫn Anti-Hallucination bắt buộc	Prompt hoàn chỉnh sẵn sàng gửi LLM
Generate	Gemini 2.5 Flash	Sinh câu trả lời dựa trên System Prompt. Stream từng token về giao diện người dùng	Câu trả lời được hiển thị dần theo thời gian thực
Citation	Hệ thống	Trích xuất danh sách Citations từ câu trả lời: số hiệu văn bản, tên, điều khoản cụ thể	Citations click được → Điều hướng đến trang văn bản nguồn
Fallback	Hệ thống	Nếu LLM API timeout > 10 giây: Circuit Breaker kích hoạt, trả về Top-5 Semantic Search results	Thông báo thân thiện + kết quả dự phòng, hệ thống không bị đứng

8.3. Luồng Phân tích Xu hướng trên Dashboard

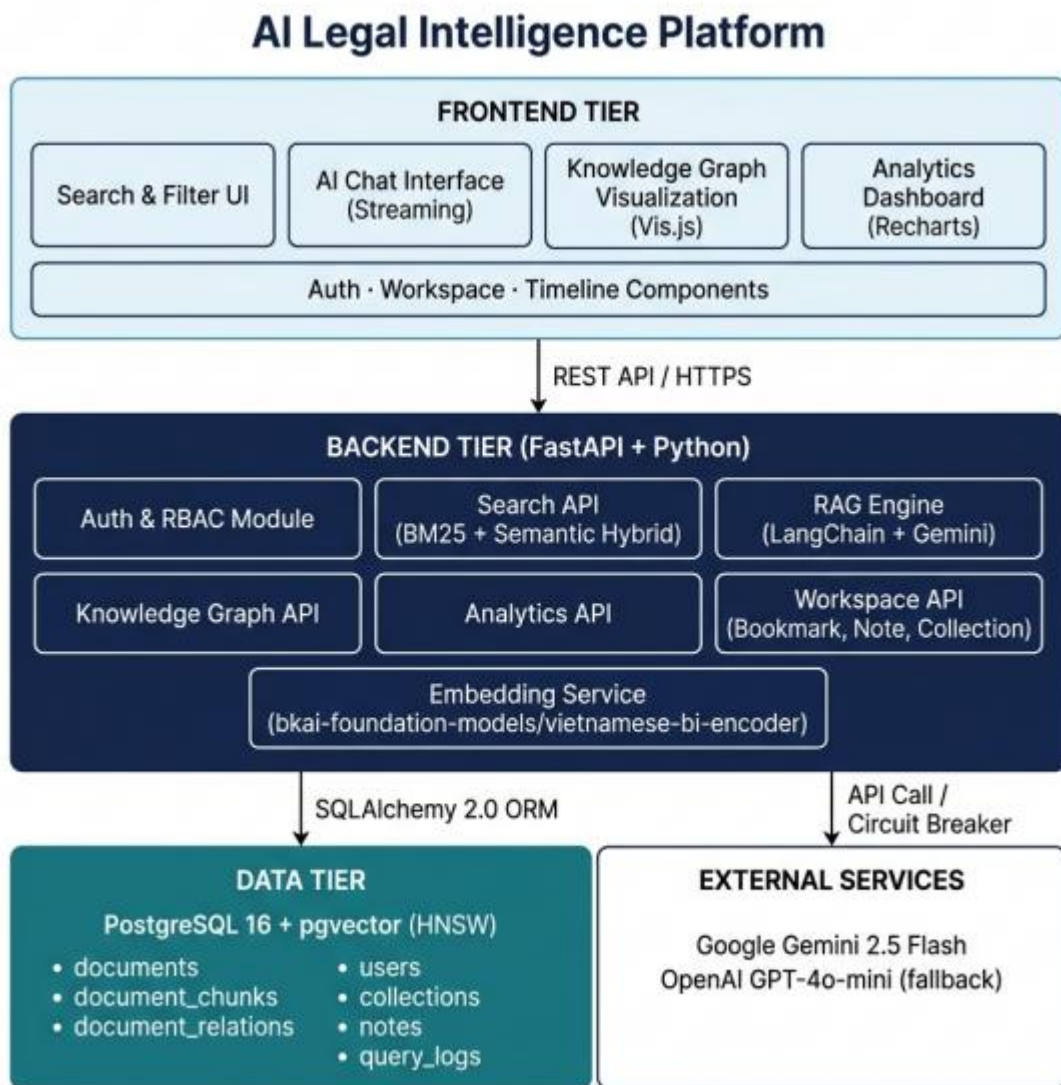
Bước	Tác nhân	Hành động / Xử lý	Kết quả
1	Người dùng	Truy cập tab Dashboard	Hệ thống tải dữ liệu pre-aggregated
2	Hệ thống	Chạy Aggregation Query và render 5 biểu đồ đồng loạt: Line Chart, Pie Chart, Bar Chart, Heatmap Calendar, KPI Cards	Dashboard đầy đủ hiển thị
3	Người dùng	Chọn lĩnh vực "Lao động" và khoảng thời gian "2020-2024" từ filter controls	Truy vấn filter được gửi Backend
4	Hệ thống	Re-aggregate dữ liệu theo filter mới, trả về JSON kết quả mới	Dữ liệu mới được trả về Frontend
5	Hệ thống	Tất cả biểu đồ cập nhật đồng loạt với animation mượt mà (Reactive)	Dashboard cập nhật hoàn tất

		Updates)	
6	Người dùng (Enterprise)	Click "Export" để xuất báo cáo ra PDF hoặc Excel	File báo cáo được tải về (Roadmap)

9. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TỔNG THỂ

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Modular Monolith kết hợp Component-based Frontend - phù hợp với phạm vi và thời gian đồ án 10 tuần. Kiến trúc được thiết kế sẵn để nâng cấp lên Microservices độc lập khi cần mở rộng quy mô sau.

9.1. Sơ đồ Kiến trúc 3 tầng



Hình 9.1 - Kiến trúc hệ thống 3 tầng: Frontend / Backend / Data & External Services

9.2. Mô tả Chi tiết các Tầng

Tầng Frontend (React 18 + TypeScript + Vite)

Module	Công nghệ	Chức năng
Search & Filter UI	React + Zustand	Giao diện tìm kiếm từ khóa và ngữ nghĩa, bộ lọc đa chiều
AI Chat Interface	React + EventSource API	Giao diện hỏi đáp AI với streaming response realtime và Citations
Knowledge Graph Viz	Vis.js Network	Trực quan hóa đồ thị quan hệ văn bản - zoom, pan, drag node

Analytics Dashboard	Recharts	5 biểu đồ tương tác: Line, Pie, Bar, Heatmap Calendar, KPI Cards
Auth / Workspace / Timeline	React Router + React Query	Xác thực, quản lý Workspace cá nhân, Timeline lịch sử văn bản

Tầng Backend (FastAPI + Python 3.11+)

Module	Endpoint ví dụ	Chức năng
Auth & RBAC Module	POST /auth/login, POST /auth/register	JWT authentication, phân quyền theo role (User/Enterprise/Admin)
Search API	GET /search?q=&mode=hybrid	BM25 Full-text + Semantic Hybrid Search với RRF re-ranking
RAG Engine	POST /ai/chat	<i>Retrieve → RRF Rerank → Augment → Generate với Circuit Breaker</i>
Knowledge Graph API	GET /graph/{doc_id}?depth=2	Truy vấn DocumentRelation và trả về nodes + edges cho Vis.js
Analytics API	GET /analytics/dashboard	Aggregation query theo lĩnh vực và khoảng thời gian
Workspace API	CRUD /workspace/collections	Quản lý Bookmark, Note, Collection cá nhân
Embedding Service	Internal service	Chuyển đổi text → vector 768D bằng bkai vietnamese-bi-encoder

Tầng Dữ liệu

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Relational & Vector Store	PostgreSQL 16 + pgvector	Lưu trữ metadata văn bản và vector embedding - HNSW index cho tốc độ truy vấn tối ưu

ORM Layer	SQLAlchemy 2.0 (async)	Tầng truy cập database, hỗ trợ async queries hiệu năng cao
LLM API (Primary)	Google Gemini 2.5 Flash	Sinh câu trả lời RAG - Free tier, streaming response, đa ngôn ngữ tốt
LLM API (Fallback)	OpenAI GPT-4o-mini	Dự phòng khi Gemini bị rate limit hoặc downtime

10. THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Kiến trúc Database được thiết kế chuẩn hóa trên PostgreSQL, phục vụ đồng thời Relational query, Full-text search và Vector search thông qua extension pgvector.

10.1. Bảng documents - Văn bản Pháp lý

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa a	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh văn bản	123e4567-...
2	doc_number	VARCHAR(100)		Có	Số hiệu văn bản (có Index)	45/2019/QH14
3	title	TEXT		Có	Trích yếu/tên văn bản	Bộ luật Lao động 2019
4	doc_type	VARCHAR(50)		Không	Loại văn bản	Luật, Nghị định
5	issuing_body	VARCHAR(200)		Không	Cơ quan ban hành	Quốc hội
6	field	VARCHAR(100)		Không	Lĩnh vực pháp lý (có Index)	Lao động, Thuế

7	issue_date	DATE	Không	Ngày ban hành	2019-11-20
8	effective_date	DATE	Không	Ngày có hiệu lực	2021-01-01
9	expired_date	DATE	Không	Ngày hết hiệu lực (Null = còn hiệu lực)	2025-01-01
10	status	VARCHAR(20)	Có (mặc định "active")	Tình trạng hiệu lực (có Index)	active, expired, amended
11	content	TEXT	Không	Nội dung toàn văn	Chương I...
12	source_url	TEXT	Không	Đường dẫn nguồn	https://vbpl.vn/_...
13	search_vector	TSVECTOR	Không	Vector từ khóa phục vụ Full-text search (PostgreSQL)	(tự sinh)
14	created_at	TIMESTAMP PTZ	Không	Thời gian tạo bản ghi	2024-03-15 10:00+07

Quan hệ: 1–n với [document_chunks](#), [document_relations](#), [notes](#), [collection_documents](#).

10.2. Bảng [document_chunks](#) - Dữ liệu nền cho RAG

Lựa chọn HNSW thay vì IVFFlat: HNSW (Hierarchical Navigable Small World)

không yêu cầu biết số lượng vector trước khi tạo index, có recall cao hơn IVFFlat, và

không cần chạy VACUUM ANALYZE sau mỗi lần insert. Đây là lựa chọn phù hợp hơn cho môi trường production với 50K-500K chunks.

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh đoạn văn bản	a1b2c3d4- ...
2	document_id	UUID	<i>FK → documents. ts.id</i>	Có	Văn bản gốc chứa đoạn này	123e4567- ...
3	chunk_index	INTEGER		Có	Thứ tự đoạn trong văn bản	1, 2, 3
4	content_chunk	TEXT		Có	Nội dung đoạn (256–512 tokens)	Người lao động...
5	embedding	VECTOR(768)		Không	Vector ngữ nghĩa (bkaivietnamese-bi- encoder)	[0.12, - 0.05...]
6	token_count	INTEGER		Không	Số token của	256

t

g đoạn

Ghi chú: Index HNSW trên **embedding** được tạo bằng Alembic migration **sau khi** dữ liệu đã nạp đủ, không tạo ngay lúc khởi tạo bảng (vì HNSW cần đủ vector để đạt recall tối ưu). Quan hệ: n-1 với **documents**.

10.3. Bảng `document_relations` - Dữ liệu nền cho Knowledge Graph

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh quan hệ	f9e8d7c6-...
2	source_doc_id	UUID	FK → <i>document</i> <i>s.id</i>	Có	Văn bản nguồn	...
3	target_doc_id	UUID	FK → <i>document</i> <i>s.id</i>	Có	Văn bản đích	...
4	relation_type	VARCHAR(50)		Có	GUIDES / AMENDS / REPLACES / REVOKES / CITES / IMPLEMENTS	AMENDS
5	description	TEXT		Không	Ghi chú thêm	Sửa đổi Điều 5, Khoản 2

Ràng buộc: cặp (source_doc_id, target_doc_id, relation_type) không được lặp lại (Unique constraint).

10.4. Organization (Tổ chức, doanh nghiệp) - Gói enterprise

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh tổ chức	...
2	name	VARCHAR(255)		Có	Tên tổ chức/doanh nghiệp	Công ty TNHH ABC
3	is_active	BOOLEAN		Có (mặc định TRUE)	Trạng thái hoạt động của gói Enterprise	TRUE
4	created_at	TIMESTAMPZ		Không	Thời gian tạo	2024-03-15...

Quan hệ: 1–n với **users** (một tổ chức có nhiều nhân sự).

10.5. Bảng **users** -Người dùng và phân quyền

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh người dùng	...
2	email	VARCHAR(255)		Có (Unique)	Email đăng nhập	user@company.com

3	password_hash	VARCHAR(255)		Có	Mật khẩu mã hóa Bcrypt	2b\$12 eX...
4	full_name	VARCHAR(255)		Không	Tên hiển thị	Nguyễn Văn A
5	role	VARCHAR(20)		Có (mặc định "user")	Phân quyền RBAC	user, enterprise, admin
6	is_active	BOOLEAN		Có (mặc định TRUE)	Tài khoản có đang hoạt động	TRUE
7	organization_id	UUID	FK → organizations.id	Không	Tổ chức trực thuộc	...
8	created_at	TIMESTAMPTZ		Không	Thời gian tạo tài khoản	2024-03-15...
9	last_login	TIMESTAMPTZ		Không	Lần đăng nhập gần nhất	2024-06-01...

Quan hệ: n–1 với **organizations**; 1–n với **collections**, **notes**, **query_logs**.

10.6. Nhóm bảng Workspace

Bảng *collections*

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh bộ sưu tập	...
2	name	VARCHAR(255)		Có	Tên bộ sưu tập	Văn bản Thuế 2024
3	description	TEXT		Không	Mô tả bộ sưu tập	Tổng hợp ND, TT về VAT
4	owner_id	UUID	FK → <i>users.id</i>	Có	Người sở hữu	...
5	is_shared	BOOLEAN		Có (mặc định FALSE)	TRUE = chia sẻ cho cả tổ chức (Enterprise)	FALSE
6	created_at	TIMESTAMP Z		Không	Thời gian tạo	2024-03-15...

Bảng 10.7 *collection_documents* (trung gian n–n)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết
1	collection_id	UUID	PK, FK → <i>collections.id</i>	Có	Bộ sưu tập
2	document_id	UUID	PK, FK → <i>documents.id</i>	Có	Văn bản được thêm
3	added_at	TIMESTAMP Z		Không	Thời gian thêm

Bảng 10.8 *notes*

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh ghi chú	...
2	user_id	UUID	FK → <i>users.id</i>	Có	Người tạo ghi chú	...
3	document_id	UUID	FK → <i>documents.id</i>	Có	Văn bản được ghi chú	...
4	content	TEXT		Có	Nội dung ghi chú	Chú ý khoản 2 áp dụng từ tháng 7
5	created_at	TIMESTAMPZ		Không	Thời gian tạo	2024-03-15...
6	updated_at	TIMESTAMPZ		Không	Thời gian cập nhật gần nhất	2024-03-16...

Bảng 10.9 *query_logs*

ST T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Bắt buộc	Diễn giải chi tiết	Ví dụ
1	id	UUID	PK	Có	Định danh log	...
2	user_id	UUID	FK → <i>users.id</i> (SET	Không	Người thực hiện truy vấn	...

			NULL)			
3	query_text	TEXT		Có	Nội dung câu hỏi	Nghỉ thai sản bao lâu?
4	query_type	VARCHAR(20)		Không	keyword / semantic / hybrid / ai_chat / summarize	ai_chat
5	response	JSONB		Không	Câu trả lời AI + nguồn trích dẫn	{"text": "...", "sources": [...] }
6	duration_ms	INTEGER		Không	Thời gian xử lý (ms)	2500
7	created_at	TIMESTAMPZ		Không	Thời gian tạo log	2024-03-15...

11. NGUỒN DỮ LIỆU VÀ CHIẾN LƯỢC AI

11.1. Nguồn Dữ liệu Mở (HuggingFace)

Dataset	Nội dung	Mục đích sử dụng
th1nhng0/vietnamese-legal-documents	Hơn nửa triệu văn bản pháp luật tiếng Việt, có cấu trúc phân cấp và đồ thị quan hệ giữa các văn bản	Dữ liệu văn bản chính, xây dựng DB và Knowledge Graph
tmquan/phapdien-moj-gov-vn	Pháp điển điện tử từ Bộ Tư pháp - hệ thống hóa theo chủ đề pháp lý	Bổ sung dữ liệu có cấu trúc chủ đề tốt
tmquan/thuvienphapluat-vn-tnpl	Văn bản pháp luật bổ sung từ thuvienphapluat.vn	Mở rộng độ phủ dữ liệu

thangvip/vietnamese-legal-qa	9.715 cặp hỏi-đáp pháp luật tiếng Việt	Benchmark đánh giá chất lượng RAG (Evaluation Dataset)
------------------------------	--	--

11.2. Lựa chọn Embedding Model - bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder

Hệ thống sử dụng bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder thay vì các mô hình đa ngôn ngữ tổng quát. Lý do lựa chọn:

Tiêu chí So sánh	paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder
Ngôn ngữ	50 ngôn ngữ (đa ngôn ngữ tổng quát)	Tiếng Việt chuyên biệt
Fine-tuning domain	Không có fine-tuning pháp lý	Fine-tuned trực tiếp trên Zalo Legal Text Retrieval
Accuracy@10 trên task pháp lý VN	~75-80% (ước lượng)	93.59% (đo lường chính thức)
Số chiều vector	768D	768D
Tốc độ inference	Tương đương	Tương đương
Lý do chọn	Không phù hợp cho task chuyên biệt	Tốt nhất hiện có cho Legal Retrieval tiếng Việt

Kết luận: Với cùng kích thước model (768D) nhưng bkai vietnamese-bi-encoder đạt Accuracy@10 = 93.59% trên đúng task Legal Retrieval tiếng Việt - cao hơn đáng kể so với model đa ngôn ngữ tổng quát. Đây là lựa chọn tối ưu và có căn cứ kỹ thuật rõ ràng.

11.3. Quy trình ETL (Extract - Transform - Load)

- Extract: Tải dữ liệu từ HuggingFace → Chuẩn hóa schema (mapping các trường về schema bảng documents).

- Transform: Lọc 2 lĩnh vực trọng tâm (Lao động, Thuế) → Cắt nội dung thành chunks 256-512 tokens với chiến lược sliding window có overlap 50 tokens để giữ ngữ cảnh qua ranh giới chunk.
- Embed: Embedding từng chunk bằng bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder (768 chiều). Batch processing để tối ưu tốc độ.
- Load: Lưu metadata vào bảng documents, vector embedding vào document_chunks.embedding. Build HNSW index sau khi insert đủ dữ liệu.

11.4. Hybrid Search với Reciprocal Rank Fusion (RRF)

Hybrid Search kết hợp BM25 (chính xác từ khóa) và Semantic Search (ngữ nghĩa) thông qua thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF) - không cộng trực tiếp score (vì BM25 và Cosine Similarity có scale hoàn toàn khác nhau), mà kết hợp qua thứ hạng:

```
# Reciprocal Rank Fusion (RRF) - chuẩn công nghiệp cho Hybrid Search
# Không cộng trực tiếp BM25_score + Cosine_similarity (sai về mặt toán học)
# Thay vào đó, kết hợp qua rank position

def rrf_score(rank: int, k: int = 60) -> float:
    return 1.0 / (k + rank)

def hybrid_rerank(bm25_results: list, semantic_results: list) -> list:
    scores = {}
    for rank, doc_id in enumerate(bm25_results):
        scores[doc_id] = scores.get(doc_id, 0) + rrf_score(rank)
    for rank, doc_id in enumerate(semantic_results):
        scores[doc_id] = scores.get(doc_id, 0) + rrf_score(rank)
    # Sắp xếp theo tổng RRF score giảm dần
    return sorted(scores.keys(), key=lambda x: scores[x], reverse=True)
```

Lý do dùng RRF: BM25 trả về score dạng TF-IDF (0 đến hàng chục), Cosine Similarity trả về score từ 0.0 đến 1.0 - hai scale hoàn toàn khác nhau, không thể cộng trực tiếp. RRF chỉ dùng rank position (vị trí xếp hạng) nên độc lập với scale của từng phương pháp. k=60 là giá trị mặc định được Cormack et al. (2009) đề xuất và được dùng rộng rãi.

11.5. Anti-Hallucination trong RAG

System Prompt bắt buộc AI chỉ trả lời dựa trên Context được cấp, ngăn chặn hallucination (bịa đặt thông tin pháp lý):

```
SYSTEM PROMPT:
Bạn là trợ lý pháp lý AI chuyên về pháp luật Việt Nam.
Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi DỰA TRÊN VÀ CHỈ DỰA TRÊN các đoạn văn bản
pháp luật được cung cấp trong [CONTEXT] dưới đây.

NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC:
1. Nếu thông tin không có trong [CONTEXT], trả lời: "Tôi không tìm thấy
đủ căn cứ pháp lý trong hệ thống. Vui lòng tham khảo luật sư."
2. Mỗi luận điểm PHẢI trích dẫn: [Tên văn bản, Điều X, Khoản Y].
3. KHÔNG suy diễn, KHÔNG bịa đặt thông tin ngoài [CONTEXT].
4. Trả lời bằng ngôn ngữ dễ hiểu, tránh thuật ngữ pháp lý phức tạp.

[CONTEXT]: {top_5_retrieved_chunks}
```

12. PHÂN TÍCH KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Hệ thống không chỉ là công cụ tra cứu tĩnh - đóng vai trò Data Analyst khai phá tri thức lập pháp tạo ra giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp:

Câu hỏi Tri thức Kinh doanh	Kỹ thuật Khai phá Dữ liệu	Ý nghĩa Thực tiễn
Lĩnh vực nào có xáo trộn pháp lý mạnh nhất trong 5 năm qua?	Aggregation: đếm văn bản mới + sửa đổi theo field × year. Heatmap.	Doanh nghiệp dòn nguồn lực theo dõi rủi ro đúng lĩnh vực (VD: Thuế, BĐS).
"Văn bản rề" chi phối toàn hệ thống pháp luật là gì?	Directed Graph + thuật toán PageRank trên nodes văn bản.	Top 10 văn bản PageRank cao nhất - luật nền tảng không thể bỏ qua.
Pháp luật Việt Nam có tính "Mùa vụ" ban hành không?	Phân phối tần suất theo tháng trong 10 năm. Heatmap Calendar + Outlier detection.	Dự báo tháng "nóng" (cuối năm, kỳ họp Quốc hội) để chuẩn bị cập nhật chính sách.
Nhóm lĩnh vực pháp luật nào ràng buộc, chồng chéo nhau?	Community Detection (Louvain algorithm) trên Knowledge Graph.	Gom cụm lĩnh vực thành Cluster - VD: Lao động kéo theo BHXH, Thuế TNCN.

13. TECH STACK VÀ CÔNG NGHỆ

Tầng	Công nghệ	Mục đích	Lý do Lựa chọn
Backend	FastAPI (Python 3.11+)	API server, Business Logic	Async ASGI, tự sinh Swagger docs, type hints, hiệu năng cao
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Single Page Application	Component-based, type-safe, HMR nhanh
Database	PostgreSQL 16 + pgvector	Metadata + Vector search	All-in-one: relational + full-text + vector trong một DB, không cần thêm vector DB riêng
ORM	SQLAlchemy 2.0 (async)	Tầng truy cập database	Async support, type- safe, dễ migrate schema
Vector Index	HNSW (pgvector)	Index vector search tốc độ cao	Không cần biết số vector trước, recall cao hơn IVFFlat, không cần VACUUM ANALYZE
AI Embedding	bkai-foundation- models/vietnamese-bi- encoder	<i>Text</i> → <i>vector 768</i> <i>chiều</i>	Fine-tuned trên Zalo Legal Text Retrieval, Accuracy@10 = 93.59%, tốt nhất cho Legal Retrieval tiếng Việt
AI Generation	Google Gemini 2.5 Flash (primary) / GPT-4o-mini (fallback)	Sinh câu trả lời RAG	Gemini: Free tier, tốc độ nhanh, streaming. GPT-4o-mini: dự phòng khi Gemini rate-limited
AI Orchestration	LangChain	Quản lý RAG Pipeline	Framework chuẩn công nghiệp, tài liệu phong phú
Hybrid Reranking	Reciprocal Rank Fusion (RRF)	Kết hợp BM25 + Semantic ranks	Không phụ thuộc vào scale của từng score, hiệu quả đã được kiểm chứng (Cormack et al., 2009)
Graph Viz	Vis.js Network	Render	Tối ưu cho network

		Knowledge Graph tương tác	graph lớn, hỗ trợ zoom/pan/drag
Charts	Recharts	Biểu đồ Dashboard	Tích hợp tốt React, responsive, customizable
Auth	JWT + Bcrypt	Xác thực và bảo mật	Stateless JWT, Bcrypt cho password hashing chống brute-force
DevOps	Docker + Docker Compose	Container hóa toàn bộ hệ thống	Dễ deploy demo, môi trường nhất quán
CI/CD	GitHub Actions	Tự động test khi push code	Miễn phí cho repo công khai
Testing	pytest + httpx	Unit + Integration test	Chuẩn Python, hỗ trợ async FastAPI testing
RAG Evaluation	RAGAs framework	Đánh giá chất lượng AI	Bộ metrics chuẩn: Faithfulness, Answer Relevancy, MRR@5, Hit@5

14. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

14.1. Bộ Metrics Đánh giá Thống nhất (RAGAs Framework)

Toàn bộ tài liệu và báo cáo sử dụng thống nhất bộ metrics sau - không pha trộn các tên gọi khác nhau:

Metric	Đo lường cái gì	Công cụ / Phương pháp	Ngưỡng mục tiêu
MRR@5 (Mean Reciprocal Rank)	Vị trí trung bình của kết quả đúng đầu tiên trong Top-5	Tính tự động trên bộ thangvip/vietnamese-legal-qa	≥ 0.70
Hit@5	Tỷ lệ câu hỏi mà ít nhất 1 chunk đúng xuất hiện trong Top-5 kết quả	Tính tự động trên bộ thangvip/vietnamese-legal-qa	≥ 0.85

Faithfulness	Câu trả lời AI có bịa thêm thông tin ngoài Context không?	RAGAs framework - đánh giá bằng LLM judge	≥ 0.90
Answer Relevancy	Câu trả lời AI có đúng trọng tâm câu hỏi không?	RAGAs framework - đánh giá bằng LLM judge	≥ 0.85

Ghi chú: Chỉ sử dụng 4 metrics trên xuyên suốt tài liệu. Không dùng Recall@5, Recall@10 hay các tên gọi thay thế. MRR@5 và Hit@5 đo chất lượng Retrieval; Faithfulness và Answer Relevancy đo chất lượng Generation.

14.2. Kiểm thử Thủ công - 3 Kịch bản Nghiệp vụ Thực tế

Kịch bản	Người dùng	Thao tác	Kết quả mong đợi
HR scenario	Nhân viên Nhân sự	Tra cứu câu hỏi "Thử việc tối đa bao nhiêu ngày?". Sau đó xem Timeline thay đổi của Bộ Luật Lao động 2012→2019.	Kết quả Semantic Search đúng điều khoản. Timeline hiển thị đúng mốc sửa đổi với màu sắc phân biệt.
CEO scenario	Chủ doanh nghiệp SME	Hỏi AI: "Cho nhân viên làm thêm giờ vào cuối tuần thì phải trả lương như thế nào?" Sau đó click vào Citation để kiểm tra nguồn.	AI trả lời đúng hệ số lương làm thêm giờ, có trích dẫn Điều khoản Bộ Luật Lao động cụ thể. Click Citation → mở đúng trang văn bản.
Legal scenario	Nhân viên Pháp chế	Mở trang văn bản về Nghị định lao động nước ngoài, click "Mở Knowledge Graph". Duyệt mạng lưới quan hệ, double-click vào node Thông tư hướng dẫn.	Knowledge Graph hiển thị đúng các edges màu sắc khác nhau. Double-click → chuyển đúng trang chi tiết Thông tư đó.

15. ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP

Rủi ro	Mức độ	Giải pháp Xử lý
Embedding hơn 500.000 văn bản quá tải tài nguyên máy cá nhân	Cao	Chiến lược "cắt lớp": Chỉ embed ~50.000 văn bản thuộc 2 lĩnh vực trọng tâm. Hạ tầng HNSW index sẵn sàng scale-up toàn bộ sau khi có

		server.
Trích xuất tự động Quan hệ văn bản bị sót hoặc sai	Trung bình	Tận dụng dữ liệu quan hệ đã có trong dataset th1nhng0 kết hợp Rule-based Regex cho các cụm từ chuẩn ("căn cứ", "thay thế", "hướng dẫn thi hành").
API LLM (Gemini/OpenAI) Timeout hoặc Rate Limit	Trung bình	Caching kết quả cho câu hỏi phổ biến (Redis hoặc in-memory). Circuit Breaker kích hoạt nếu > 10 giây không phản hồi. Fallback về Semantic Search.
AI trả lời sai, bịa đặt thông tin pháp lý (Hallucination)	Cao	System Prompt Anti-Hallucination bắt buộc (mục 11.5). AI chỉ trả lời dựa trên Context được cấp. Luôn hiển thị Citations để người dùng tự kiểm tra nguồn gốc.
HNSW index build time lâu với dataset lớn	Thấp	Build index sau khi insert đủ dữ liệu (không build incremental). Với 50K chunks: build time khoảng 5-10 phút - chấp nhận được.
Thiếu thời gian hoàn thiện tất cả tính năng trong 10 tuần	Trung bình	Ưu tiên hoàn thiện UC-01 đến UC-17 (Cao + TB). UC-18 (Workspace nhóm) và UC-19 (Export) đưa vào Roadmap - hạ tầng đã thiết kế sẵn.

16. ĐIỂM KHÁC BIỆT VÀ ĐÓNG GÓP KHOA HỌC

16.1. Định vị Sản phẩm

Các hệ thống hiện tại (thuvienphapluat.vn, vbpl.vn, VN-Law-Advisor) đều định vị là công cụ tra cứu cho cá nhân. AI Legal Intelligence Platform định vị là nền tảng hỗ trợ phân tích và ra quyết định pháp lý cho doanh nghiệp - khác biệt hoàn toàn về giá trị mang lại.

16.2. Ba Tính năng Độc quyền

Tính năng	Mô tả	Giá trị cho Doanh nghiệp
-----------	-------	--------------------------

Dashboard phân tích xu hướng lập pháp	Thống kê đa chiều, Heatmap, biểu đồ xu hướng theo thời gian. Sử dụng PageRank và Community Detection.	Chủ động thích ứng với thay đổi pháp luật, không bị bất ngờ khi có quy định mới
Knowledge Graph trực quan hóa mạng lưới	Đồ thị tương tác biểu diễn quan hệ (Hướng dẫn, Sửa đổi, Thay thế, Bãi bỏ) giữa các văn bản	Nắm bắt tổng thể hệ thống pháp luật trong một lĩnh vực chỉ qua một màn hình
Workspace nhóm nội bộ (Roadmap)	Lưu trữ và chia sẻ Collection, Bookmark, Note pháp lý trong tổ chức	Cộng tác hiệu quả giữa phòng Pháp chế, Kế toán, Nhân sự trong doanh nghiệp

16.3. Đóng góp Khoa học và Thực tiễn

- Đóng góp 1 (Thực tiễn): Nền tảng giúp SME tra cứu pháp luật nhanh chóng, giảm thiểu chi phí pháp lý mà không cần đội ngũ kỹ thuật hay pháp chế chuyên sâu.
- Đóng góp 2 (Kỹ thuật): Kiểm chứng và triển khai thực tế chuỗi: bkai vietnamese-bi-encoder → pgvector HNSW → RRF Hybrid Search → RAG Pipeline cho bài toán Legal Retrieval tiếng Việt - hướng nghiên cứu còn ít tài liệu trong nước.
- Đóng góp 3 (Dữ liệu): Xây dựng pipeline ETL chuẩn hóa từ các bộ dataset mở HuggingFace, tạo Knowledge Graph pháp luật có thể tái sử dụng cho nghiên cứu Legal NLP tiếng Việt.
- Đóng góp 4 (Hệ sinh thái): Nền tảng được thiết kế sẵn để tích hợp Module Phân tích Hợp đồng (CoT Prompting) từ đề tài NCKH riêng của nhóm - tạo thành hệ sinh thái LegalTech Việt Nam toàn diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Nguồn Kỹ thuật

- [1] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," NeurIPS, vol. 33, 2020.
- [2] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," EMNLP, 2019.
- [3] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, "Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods," SIGIR, 2009.
- [4] Y. A. Malkov and D. A. Yashunin, "Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using HNSW," IEEE TPAMI, vol. 42, no. 4, 2020.
- [5] Es, S. et al., "RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation," arXiv:2309.15217, 2023.
- [6] BKAI-IGS Research Center, "bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder," HuggingFace, 2023. Available: <https://huggingface.co/bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder>

Nguồn Pháp lý & Dữ liệu

- [7] th1nhng0, "vietnamese-legal-documents," HuggingFace, 2024. Available: <https://huggingface.co/datasets/th1nhng0/vietnamese-legal-documents>
- [8] thangvip, "vietnamese-legal-qa," HuggingFace, 2024. Available: <https://huggingface.co/datasets/thangvip/vietnamese-legal-qa>
- [9] tmquan, "phapdien-moj-gov-vn," HuggingFace, 2024. Available: <https://huggingface.co/datasets/tmquan/phapdien-moj-gov-vn>
- [10] Cổng thông tin điện tử Chính phủ, "Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật," 2024. Available: <https://vbpl.vn>
- [11] CTU-LinguTechies, "VN-Law-Advisor," GitHub, 2024. Available: <https://github.com/CTU-LinguTechies/VN-Law-Advisor>

· [12] Thuvienphapluat.vn, "Hướng dẫn sử dụng," 2024. Available:
<https://thuvienphapluat.vn/hdsd.aspx>

*Tài liệu đóng vai trò "Bản lẻ" (Blueprint) cho toàn bộ quá trình triển khai.
Mọi quyết định kỹ thuật phải tuân thủ các ràng buộc và ưu tiên xác định trong tài liệu này.*